

Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України «Київський політехнічний
інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки

Кафедра ОТ

Звіт

з лабораторної роботи № 6 з дисципліни

«Бази даних»

«Міграція схем за допомогою Flyway»

Виконав **ІМ-51 Марінов Владислав Віталійович**

Перевірив **Хмельницький Арсеній Андрійович**

Київ 2026

Лабораторна робота №6. Міграція схем за допомогою Flyway.

Мета:

Опанування практичних навичок керування версіями, структурою та еволюцією схеми реляційної БД PostgreSQL за допомогою Flyway. Налаштування середовища збірки Maven для автоматизації накату змін. Розробка версійних SQL DDL-міграцій (створення нових сутностей, розширення атрибутивного складу існуючих таблиць та видалення неактуальних стовпців) із забезпеченням відтворюваності, цілісності та контролю версій схеми в Git.

Завдання:

1. Створити структуру Maven-проекту та налаштувати конфігураційний файл `pom.xml` для інтеграції з плагіном `flyway-maven-plugin` та драйвером PostgreSQL JDBC.
2. Налаштувати параметри `baselineOnMigrate` для безпечного підключення Flyway до існуючої бази даних CRM-системи.
3. Розробити три версійні SQL-міграції (V1, V2, V3).
4. Застосувати міграції до бази даних.
5. Проаналізувати вміст системної таблиці аудиту `flyway_schema_history`.
6. Перевірити успішність внесених змін у структуру таблиць за допомогою перевірочних SQL-запитів у `pgAdmin`.

1. Опис реалізованих сценаріїв міграцій

Для імітації життєвого циклу розробки CRM-системи масажного кабінету поверх стабільної схеми було реалізовано такі етапи еволюції:

- **Версія 0 (Базовий стан/Baseline):** Фіксація поточної нормалізованої схеми 3НФ (таблиці Client, Service, Session, Payment, Consumable, Session_Consumable) як початкової точки.
- **Версія 1 (V1__create_reviews_table.sql):** Створення нової реляційної сутності Review (відгуки клієнтів про сеанси) з унікальним зовнішнім зв'язком session_id (one-to-one), контролем оцінки за шкалою від 1 до 5 через обмеження CHECK та фіксацією дати відгуку.
- **Версія 2 (V2__add_cancellation_reason_and_notes.sql):** Розширення існуючої сутності Session новими стовпцями cancellation_reason (для збереження причини скасування візиту) та тимчасовим полем internal_notes (внутрішні службові коментарі майстра).
- **Версія 3 (V3__drop_unused_column.sql):** Оптимізація схеми через видалення надлишкового неіснуючого атрибута internal_notes за допомогою інструкції ALTER TABLE Session DROP COLUMN.

2. Конфігурація проєкту (pom.xml)

Для керування міграціями було налаштовано Maven плагін Flyway наступним чином (текстом та скріншотом):

```
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0
http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
  <modelVersion>4.0.0</modelVersion>

  <groupId>ua.kpi.fict</groupId>
  <artifactId>massage-crm-migrations</artifactId>
  <version>1.0-SNAPSHOT</version>

  <properties>
    <maven.compiler.source>17</maven.compiler.source>
    <maven.compiler.target>17</maven.compiler.target>
    <project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding>
    <flyway.version>10.10.0</flyway.version>
  </properties>

  <dependencies>
    <dependency>
      <groupId>org.postgresql</groupId>
```

```
<artifactId>postgresql</artifactId>

<version>42.7.3</version>

</dependency>

</dependencies>

<build>

  <plugins>

    <plugin>

      <groupId>org.flywaydb</groupId>

      <artifactId>flyway-maven-plugin</artifactId>

      <version>${flyway.version}</version>

      <configuration>

        <url>jdbc:postgresql://localhost:5432/massage_crm</url>

        <user>postgres</user>

        <password>postgres</password>

        <baselineOnMigrate>true</baselineOnMigrate>

        <baselineVersion>0</baselineVersion>

        <locations>

          <location>filesystem:src/main/resources/db/migration</location>

        </locations>

      </configuration>

    </dependencies>
```

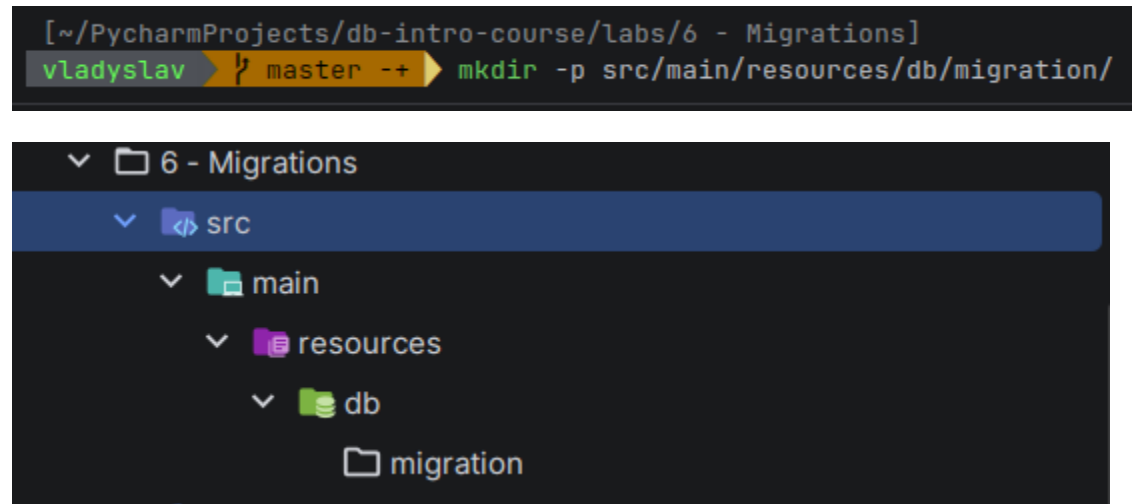
```
<dependency>
  <groupId>org.flywaydb</groupId>
  <artifactId>flyway-database-postgresql</artifactId>
  <version>${flyway.version}</version>
</dependency>
<dependency>
  <groupId>org.postgresql</groupId>
  <artifactId>postgresql</artifactId>
  <version>42.7.3</version>
</dependency>
</dependencies>
</plugin>
</plugins>
</build>
</project>
```

Скріншот файлу з конфігурацією з IDE:

```
1 <project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
2     xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
3     xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
4     <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
5
6     <groupId>ua.kpi.fict</groupId>
7     <artifactId>message-crm-migrations</artifactId>
8     <version>1.0-SNAPSHOT</version>
9
10    <properties>
11        <maven.compiler.source>17</maven.compiler.source>
12        <maven.compiler.target>17</maven.compiler.target>
13        <project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding>
14        <flyway.version>10.10.0</flyway.version>
15    </properties>
16
17    <dependencies>
18        <dependency>
19            <groupId>org.postgresql</groupId>
20            <artifactId>postgresql</artifactId>
21            <version>42.7.3</version>
22        </dependency>
23    </dependencies>
24
25    <build>
26        <plugins>
27            <plugin>
28                <groupId>org.flywaydb</groupId>
29                <artifactId>flyway-maven-plugin</artifactId>
30                <version>${flyway.version}</version>
31                <configuration>
32                    <url>jdbc:postgresql://localhost:5432/message_crm</url>
33                    <user>postgres</user>
34                    <password>postgres</password>
35                    <baselineOnMigrate>true</baselineOnMigrate>
36                    <baselineVersion>0</baselineVersion>
37                    <locations>
38                        <location>filesystem:src/main/resources/db/migration</location>
39                    </locations>
40                </configuration>
41                <dependencies>
42                    <dependency>
43                        <groupId>org.flywaydb</groupId>
44                        <artifactId>flyway-database-postgresql</artifactId>
45                        <version>${flyway.version}</version>
46                    </dependency>
47                    <dependency>
48                        <groupId>org.postgresql</groupId>
49                        <artifactId>postgresql</artifactId>
50                        <version>42.7.3</version>
51                    </dependency>
52                </dependencies>
53            </plugin>
54        </plugins>
55    </build>
56 </project>
```

3. Текст SQL-скриптів міграцій

Усі скрипти будуть знаходитися у каталозі `src/main/resources/db/migration/`:



- **V1__create_reviews_table.sql:**

-- V1: Створення таблиці Review

```
CREATE TABLE Review (  
    review_id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),  
    session_id UUID NOT NULL UNIQUE REFERENCES Session(session_id)  
ON DELETE CASCADE,  
    rating INT NOT NULL CHECK (rating >= 1 AND rating <= 5),  
    comment TEXT,  
    created_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP  
);
```

```

1  -- V1: Створення таблиці Review
2  CREATE TABLE Review (
3      review_id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
4      session_id UUID NOT NULL UNIQUE REFERENCES Session(session_id) ON DELETE CASCADE,
5      rating INT NOT NULL CHECK (rating >= 1 AND rating <= 5),
6      comment TEXT,
7      created_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
8  );
9

```

- V2__add_cancellation_reason_and_notes.sql:

-- V2: Розширення сутності Session новими атрибутами

ALTER TABLE Session

ADD COLUMN cancellation_reason VARCHAR(255);

ALTER TABLE Session

ADD COLUMN internal_notes TEXT;

```

1  -- V2: Розширення сутності Session новими атрибутами
2  ALTER TABLE Session
3  ADD COLUMN cancellation_reason VARCHAR(255);
4
5  ALTER TABLE Session
6  ADD COLUMN internal_notes TEXT;

```

- **V3__drop_unused_column.sql:**

-- V3: Очищення структури Session від неактуального стовпця

ALTER TABLE Session

DROP COLUMN internal_notes;

```
1  -- V3: Очищення структури Session від неактуального стовпця
2  ALTER TABLE Session
3  DROP COLUMN internal_notes;
```

4. Верифікація застосування міграцій та скріншоти:

```
[~/PycharmProjects/db-intro-course/labs/6 - Migrations]
vladyslav > master --> mvn flyway:migrate

WARNING: A terminally deprecated method in sun.misc.Unsafe has been called
WARNING: sun.misc.Unsafe::objectFieldOffset has been called by com.google.common.util.concurrent.AbstractFuture$UnsafeAtomicHelper (file:/usr/share/maven/lib/guava.jar)
WARNING: Please consider reporting this to the maintainers of class com.google.common.util.concurrent.AbstractFuture$UnsafeAtomicHelper
WARNING: sun.misc.Unsafe::objectFieldOffset will be removed in a future release
[INFO] Scanning for projects...
[INFO]
[INFO] -----< ua.kpi.fict:message-crm-migrations >-----
[INFO] Building message-crm-migrations 1.0-SNAPSHOT
[INFO]   from pom.xml
[INFO] -----[ jar ]-----
[INFO]
[INFO] --- flyway:10.10.0:migrate (default-cli) @ message-crm-migrations ---
Downloading from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/flywaydb/flyway-database-postgresql/10.10.0/flyway-database-postgresql-10.10.0.pom
Downloaded from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/flywaydb/flyway-database-postgresql/10.10.0/flyway-database-postgresql-10.10.0.pom (3.4 kB at 8.2 kB/s)
Downloading from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/flywaydb/flyway-database-postgresql/10.10.0/flyway-database-postgresql-10.10.0.jar
Downloaded from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/flywaydb/flyway-database-postgresql/10.10.0/flyway-database-postgresql-10.10.0.jar (47 kB at 281 kB/s)
[INFO] Database: jdbc:postgresql://localhost:5432/message_crm (PostgreSQL 18.6)
[WARNING] Flyway upgrade recommended: PostgreSQL 18.6 is newer than this version of Flyway and support has not been tested. The latest supported version of PostgreSQL is 16.
[INFO] Schema history table "public"."flyway_schema_history" does not exist yet
[INFO] Successfully validated 3 migrations (execution time 00:00.013s)
[INFO] Creating Schema History table "public"."flyway_schema_history" with baseline ...
[INFO] Successfully baselined schema with version: 0
[INFO] Current version of schema "public": 0
[INFO] Migrating schema "public" to version "1 - create reviews table"
[INFO] Migrating schema "public" to version "2 - add cancellation reason and notes"
[INFO] Migrating schema "public" to version "3 - drop unused column"
[INFO] Successfully applied 3 migrations to schema "public", now at version v3 (execution time 00:00.015s)
[WARNING] Flyway upgrade recommended: PostgreSQL 18.6 is newer than this version of Flyway and support has not been tested. The latest supported version of PostgreSQL is 16.
[INFO] -----
[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO] -----
[INFO] Total time: 1.640 s
[INFO] Finished at: 2026-10-04T19:27:28+03:00
[INFO] -----
```

Рис. 1. Успішний результат виконання міграцій

```
[~/PycharmProjects/db-intro-course/labs/6 - Migrations]
vladyslav > master --> mvn flyway:info

WARNING: A terminally deprecated method in sun.misc.Unsafe has been called
WARNING: sun.misc.Unsafe::objectFieldOffset has been called by com.google.common.util.concurrent.AbstractFuture$UnsafeAtomicHelper (file:/usr/share/maven/lib/guava.jar)
WARNING: Please consider reporting this to the maintainers of class com.google.common.util.concurrent.AbstractFuture$UnsafeAtomicHelper
WARNING: sun.misc.Unsafe::objectFieldOffset will be removed in a future release
[INFO] Scanning for projects...
[INFO]
[INFO] -----< ua.kpi.fict:message-crm-migrations >-----
[INFO] Building message-crm-migrations 1.0-SNAPSHOT
[INFO]   from pom.xml
[INFO] -----[ jar ]-----
[INFO]
[INFO] --- flyway:10.10.0:info (default-cli) @ message-crm-migrations ---
[INFO] Database: jdbc:postgresql://localhost:5432/message_crm (PostgreSQL 18.6)
[WARNING] Flyway upgrade recommended: PostgreSQL 18.6 is newer than this version of Flyway and support has not been tested. The latest supported version of PostgreSQL is 16.
[INFO] Schema version: 3
[INFO]
[INFO] +-----+
| Category | Version | Description | Type | Installed On | State | Undoable |
+-----+
| | 0 | << Flyway Baseline >> | BASELINE | 2026-10-04 19:27:28 | Baseline | No |
| Versioned | 1 | create reviews table | SQL | 2026-10-04 19:27:28 | Success | No |
| Versioned | 2 | add cancellation reason and notes | SQL | 2026-10-04 19:27:28 | Success | No |
| Versioned | 3 | drop unused column | SQL | 2026-10-04 19:27:28 | Success | No |
+-----+
[INFO] -----
[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO] -----
[INFO] Total time: 0.751 s
[INFO] Finished at: 2026-10-04T19:29:37+03:00
[INFO] -----
```

Рис. 2. Зведений звіт статусу міграцій Flyway у терміналі (mvn flyway:info)

1	<code>SELECT * FROM Review;</code>
Data Output Messages Notifications	
≡ 📄 ▼ 📋 ▼ 🗑️ 📦 ⬇️ 📈 SQL	
	review_id [PK] uuid session_id uuid rating integer comment text created_at timestamp without time zone

Рис. 3. Підтвердження створення нової таблиці Review

Query Query History	
1	<code>SELECT session_id, session_date, status, cancellation_reason</code>
2	<code>FROM Session;</code>
Data Output Messages Notifications	
≡ 📄 ▼ 📋 ▼ 🗑️ 📦 ⬇️ 📈 SQL	
	session_id [PK] uuid session_date date status session_status cancellation_reason character varying (255)
1	c0eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd380c... 2026-09-20 Completed [null]
2	c0eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd380c... 2026-09-20 Completed [null]
3	c0eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd380c... 2026-09-21 Completed [null]
4	c0eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd380c... 2026-09-22 Scheduled [null]
5	cae303ea-4979-4129-b226-55580baf44... 2026-09-25 Scheduled [null]

Рис. 4. Верифікація структури таблиці Session з доданим стовпцем cancellation_reason та видаленим internal_notes

Query Query History	
1	<code>SELECT installed_rank, version, description, type, script, execution_time, success</code>
2	<code>FROM flyway_schema_history;</code>
Data Output Messages Notifications	
≡ 📄 ▼ 📋 ▼ 🗑️ 📦 ⬇️ 📈 SQL	
	installed_rank [PK] integer version character varying (50) description character varying (200) type character varying (20) script character varying (1000) execution_time integer success boolean
1	1 0 << Flyway Baseline >> BASELINE << Flyway Baseline >> 0 true
2	2 1 create reviews table SQL V1_create_reviews_table.sql 9 true
3	3 2 add cancellation reason and no... SQL V2_add_cancellation_reason_and_notes.... 4 true
4	4 3 drop unused column SQL V3_drop_unused_column.sql 2 true

Рис. 5. Стан таблиці flyway_schema_history у pgAdmin після фіксації версій

Висновок:

Під час виконання лабораторної роботи було опановано методологію декларативного контролю версій та автоматизованої міграції схем реляційних баз даних за допомогою Flyway. Було налаштовано інтеграцію плагіна flyway-maven-plugin із PostgreSQL, реалізовано механізм базової лінії (baseline) для інтеграції з наявною нормалізованою базою даних без втрати накопиченої інформації. Створено та послідовно застосовано три версійні міграції, що охоплюють створення нової сутності, розширення атрибутивного складу таблиці та ліквідацію застарілих стовпців. Працездатність результуючої структури та цілісність метаданих підтверджено аналізом таблиці flyway_schema_history та перевірочними SQL-запитами.

